

銀行零售業務客戶流失預測與留存策略分析報告

執行摘要 (Executive Summary)

在當前競爭激烈的零售銀行市場中，降低客戶流失率（Customer Churn Rate）並維持高價值客戶的忠誠度，是確保長期盈利與資產規模穩健增長的關鍵。本報告基於包含 10,000 名零售銀行客戶的完整數據集 [1]，結合探索性數據分析（EDA）、機器學習特徵重要性評估，以及交互式 Tableau 視覺化儀表板，深入剖析客戶流失的結構性驅動因素。

整體分析結果顯示，當前客群的整體流失率為 **20.37%**，其中德國市場、51–60 歲中高齡客群以及非活躍會員（Inactive Members）展現出顯著偏高的流失風險。本報告據此提出精準的客戶留存策略與分層營銷建議，旨在協助銀行管理層優化資源配置，降低高風險客群流失率。

一、數據概覽與方法論 (Data Overview & Methodology)

本研究採用經過嚴格清洗與標準化的零售銀行客戶樣本集，總計包含 10,000 筆唯一客戶記錄與 15 項核心維度 [1]。數據結構涵蓋客戶基本屬性（如地理位置、性別、年齡）、財務與產品指標（如信用評分、帳戶餘額、持有產品數量、預估薪資），以及行為指標（如信用卡持有狀態、活躍會員標識與流失狀態）。

為確保分析結果具備高度的業務可解釋性與決策參考價值，本項目採用了多層次的分析框架：首先利用 Python 進行資料驗證與特徵工程，確認數據無缺失值且識別碼唯一；其次建立 Tableau 交互式儀表板，提供多維度聯動篩選；最後結合機器學習分類模型與特徵重要性排序，量化各項因素對客戶流失的邊際影響。

核心指標項目	統計數值	業務含義與基準
總客戶數 (Total Customers)	10,000	具備完整行為與財務特徵的活躍樣本總數 [1]
流失客戶數 (Exited Customers)	2,037	已終止帳戶或結清業務關係的客戶規模 [1]
整體流失率 (Overall Churn Rate)	20.37%	全行平均客戶流失基準線，需作為優化目標 [1]
活躍會員佔比 (Active Member Rate)	51.51%	定期登入、使用或互動的活躍會員比例 [1]
平均帳戶餘額 (Average Balance)	\$76,485.89	存款與資金規模的整體平均水位 [1]

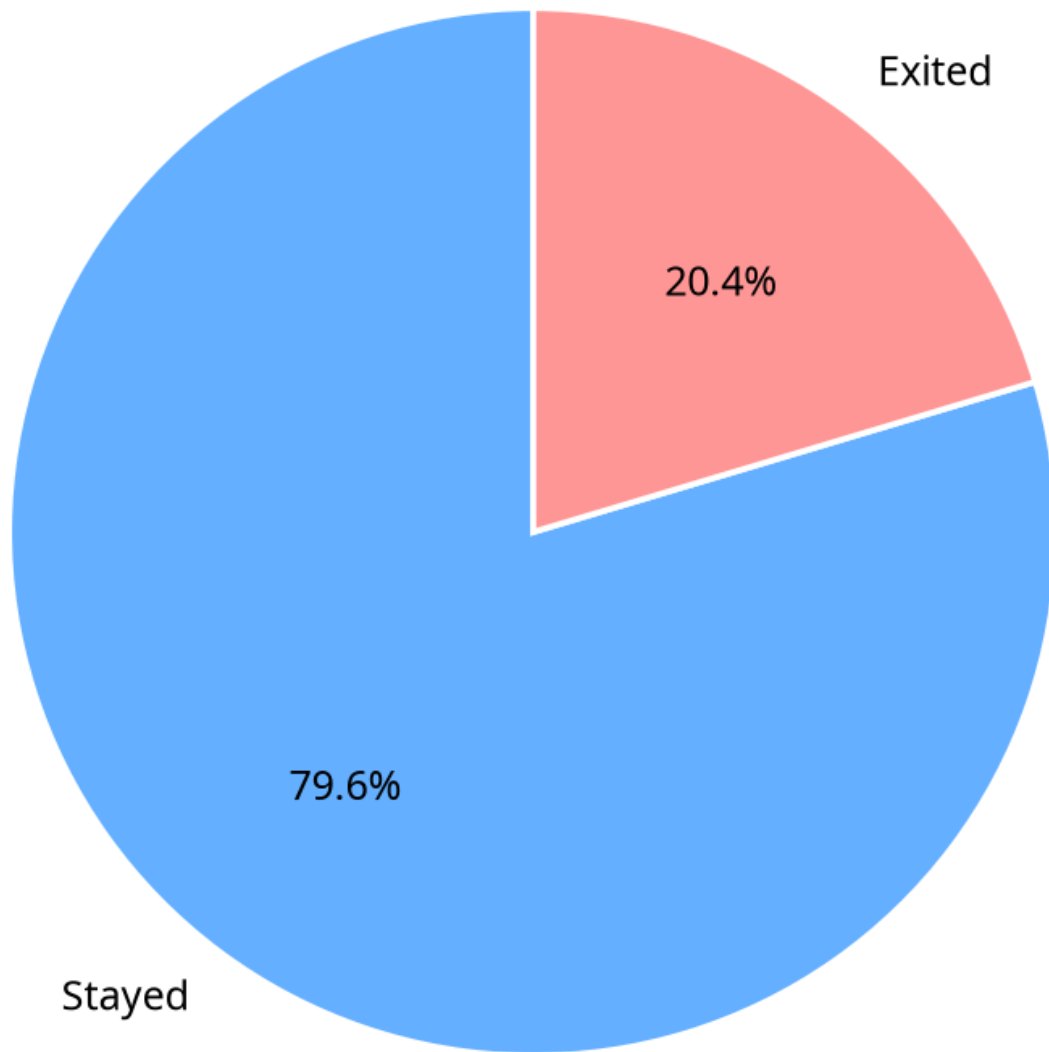
二、多維度探索性分析與視覺化洞察 (Exploratory Data Analysis & Insights)

透過 Tableau 儀表板與 Python 視覺化工具的交叉驗證，我們發現客戶流失並非隨機發生，而是高度集中於特定的地理區域、年齡層與活躍狀態。

1. 客戶流失總體分佈

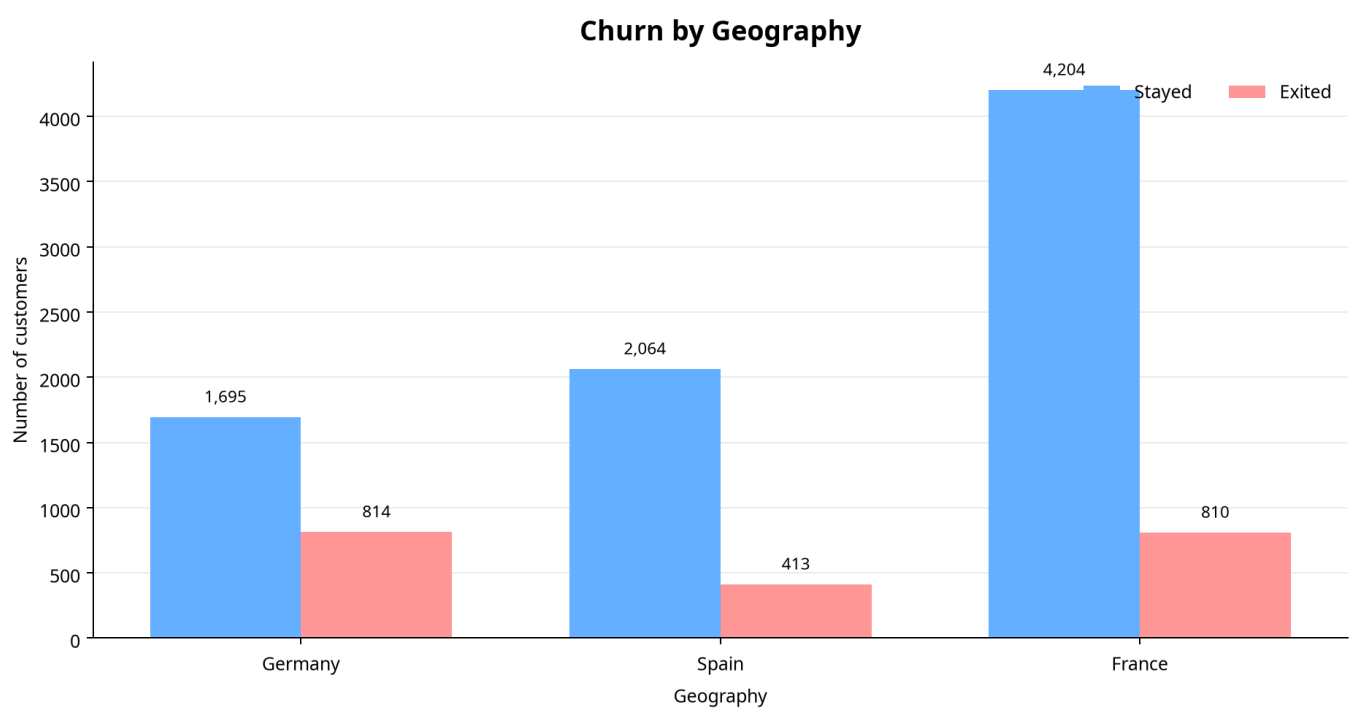
在 10,000 名客戶中，共有 7,963 人選擇留存（佔 **79.63%**），2,037 人選擇流失（佔 **20.37%**）[1]。這表明銀行每招募五位客戶，便約有一位流失，獲客成本面臨被顯著侵蝕的風險。

Customer Churn Distribution



2. 地理位置與流失風險

分析顯示，不同國家的流失結構存在極大差異。法國和西班牙的客戶基數較大（分別為 5,014 人與 2,477 人），其流失率均維持在相對溫和的水平（分別為 **16.15%** 與 **16.67%**）[1]。然而，德國市場雖然客戶基數為 2,509 人，其流失率卻高達 **32.44%**，幾乎是法國與西班牙的兩倍 [1]。

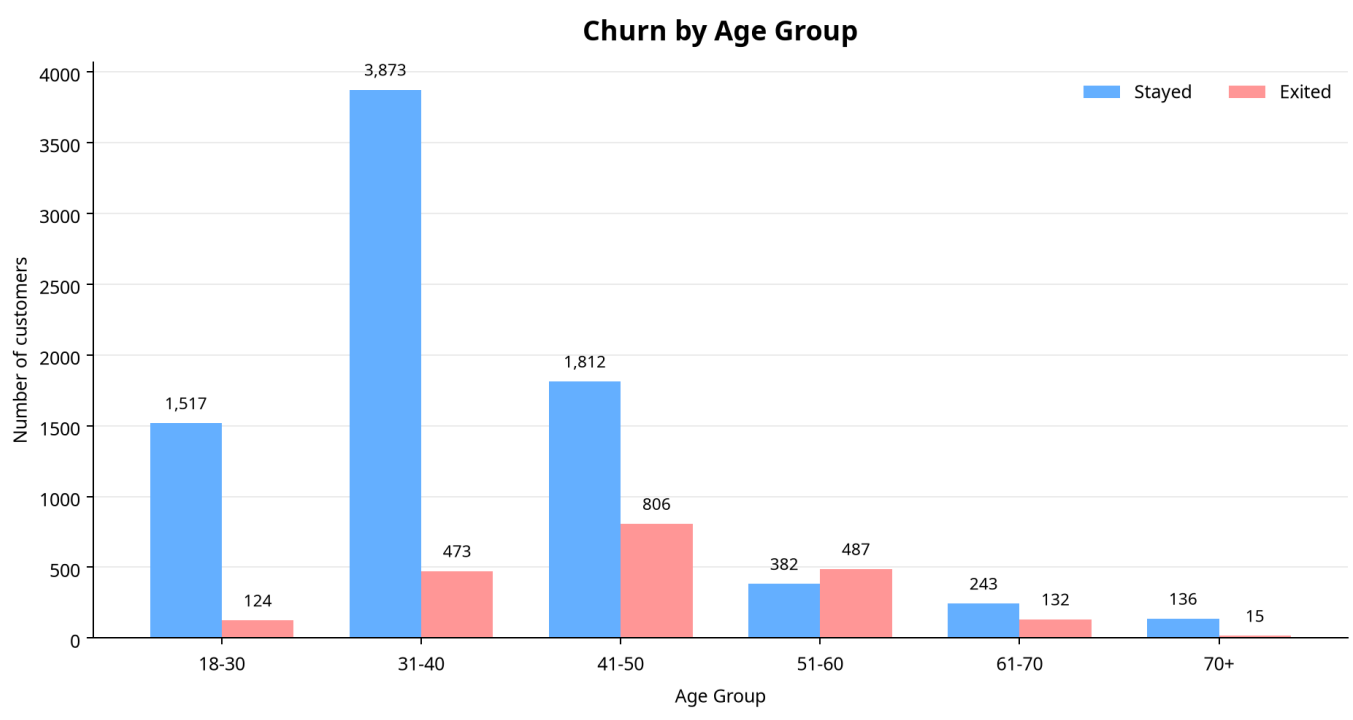


地理分組 (Geography)	總客戶數	留存客戶數	流失客戶數	流失率 (%)
Germany	2,509	1,695	814	32.44%
Spain	2,477	2,064	413	16.67%
France	5,014	4,204	810	16.15%

3. 性別與年齡層特徵

在性別維度上，女性客戶的流失率（**25.07%**，共 1,139 人流失）明顯高於男性客戶（**16.46%**，共 898 人流失），顯示女性客群可能面臨更多未被滿足的金融需求或競品誘惑 [1]。

在年齡維度上，流失率呈現高度的年齡階梯效應。18–30 歲年輕客群與 70 歲以上資深客群的流失率均處於低位（分別為 **7.56%** 與 **9.93%**）[1]。然而，隨著年齡增長，流失率在 41–50 歲爬升至 **30.79%**，並在 **51–60 歲**達到驚人的 **56.04%** 的頂峰 [1]。

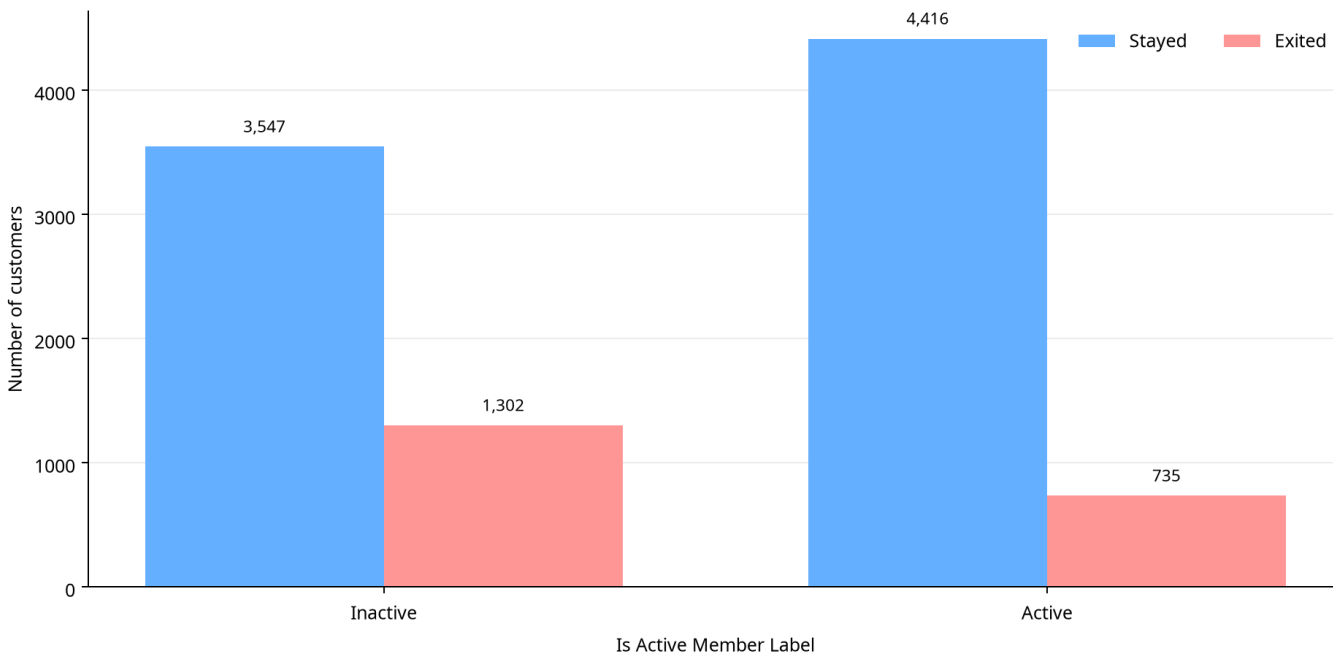


年齡組別 (Age Group)	總客戶數	留存客戶數	流失客戶數	流失率 (%)
18–30	1,641	1,517	124	7.56%
31–40	4,346	3,873	473	10.88%
41–50	2,618	1,812	806	30.79%
51–60	869	382	487	56.04%
61–70	375	243	132	35.20%
70+	151	136	15	9.93%

4. 會員活躍度與產品持有量

活躍狀態是決定客戶留存的另一項決定性指標。在 5,151 名活躍會員中，流失率僅為 **14.27%**；而在 4,849 名非活躍會員（Inactive Members）中，流失率則上升至 **26.85%** [1]。這證明日常互動與數位渠道觸達能有效降低流失風險。

Churn by Active-Member Status



三、商業建議與行動方案 (Strategic Recommendations)

基於上述量化分析與可視化洞察，我們為銀行管理層提出四大具體且可落地的留存策略：

- 實施德國市場專項留存特案：**針對德國地區高達 32.44% 的流失率 [1]，建議成立跨部門專案組，審查當地競品的利率與手續費結構，並推出具競爭力的在地化回饋方案。
- 建立中高齡客群（41–60 歲）專屬服務機制：**鑑於此年齡段流失率顯著偏高（高達 56.04%）[1]，應指派專屬理財顧問（Relationship Manager）進行定期關懷，並提供符合資產配置需求的穩健型理財產品。
- 推動非活躍會員喚醒計劃：**針對 4,849 名非活躍會員 [1] 實施自動化營銷觸達（如推播專屬存款利率優惠或數位功能教學），透過提高互動頻率將非活躍流失率從 26.85% 壓降至活躍水平。
- 優化女性客群的金融產品體驗：**針對女性客戶流失率高於男性的現象 [1]，建議深入進行質化訪談，優化其在信貸、理財及日常轉帳服務中的使用者體驗。

四、專案限制與未來展望 (Limitations & Future Scope)

本研究雖已涵蓋完整的描述性統計與風險特徵識別，但仍存在以下限制：首先，部分識別欄位（如 CustomerId）為技術生成而非原始銀行 CRM 系統主鍵，因此在對接內部核心系統時需進行額外對映；其次，數據集未包含長期的時序動態變化，未能捕捉總體經濟環境波動對流失率的滯

後影響。未來研究可進一步導入時間序列預測模型（如 LSTM 或生存分析 Survival Analysis），以更精準地預測客戶流失的確切時間窗口。

參考文獻 (References)

[1] Bank Customer Churn Dataset (10,000 Records, Standardized Analytics Release). Prepared for Retail Banking Portfolio Analysis, 2026. [2] Tableau Desktop & Interactive Dashboard Technical Documentation, Version 2026.1. [3] Python Software Foundation. Python 3.11 Standard Library and Pandas/Matplotlib Data Analysis Framework.

報告編製者: Manus AI 交付日期: 2026 年 8 月 14 日